八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-7　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、自建築外殼傳遞至室內的熱得量(Heat Gain)是否全部成為該時刻之空調負荷(Cooling Load)？試說明二者之關係。若以熱得量直接當作是空調負荷計算會造成何種結果？應如何克服？（20分）

二、於空調風管設計中，考慮四大要素：（20分）
1.通風量(Q)　　3.管內壓損(△P)
2.管內風速(V)　　4.風管尺寸(D)
於設計過程中以Q為已知條件，D為未知條件。
試說明：
㈠於應用「靜壓再得法」(Static Regain Method)進行設計時，其下游風管內之設計風速大抵呈現昇高或降低之趨勢？其設計原理為何？
㈡於風管產生分歧之處，上述方法是否必須做必要之修正？試說明之。

三、某建築物之逐時空調負荷如下所示：（30分）

上午	空調負荷(RT)	下午	空調負荷(RT)
8時	600	1時	1000
9時	800	2時	1200
10時	1000	3時	1400
11時	1200	4時	1200
12時	1200	5時	1000
		6時	500

試依下列方式，設計一套儲冰式空調系統，並計算其空調主機之容量(RT)。其中，假設空調主機於製冰時之冷凍能力為原容量之65%。
㈠以「全量儲冰」之方式進行設計
㈡以「分量儲冰」之方式進行設計
您建議採用何種型式之空調主機？為離心式？螺旋式？或往復式？並說明其理由。

四、試利用所附之濕空氣線圖設計一空調系統，其已知條件如下：（30分）
外氣顯熱負荷(OASH)＝12,000 Kcal/hr
外氣潛熱負荷(OALH)＝14,000 Kcal/hr
冷卻盤管旁通因子(BF)＝0.05
室內顯熱負荷(RSH)＝33,200 Kcal/hr
室內潛熱負荷(RLH)＝18,000 Kcal/hr
室內設計溫度濕度＝24°C, 50%RH
試計算：
㈠有效顯熱比(Effective Sensible Heat Facfor, ESHF)
㈡盤管（裝置）露點溫度(Apparatus Dew Point, ADP)
㈢若計算所得之ADP太低，有何對策？試詳細說明之。

（請接背面）

八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-7　　全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程與設計

